

생활 습관 및 하루 일과를 기반으로 한 걱정 수면 시간 추천 모델

팀원: 송건, 하장한, 설규원, 황준서

문제 제시:

현대인들은 수면 부족으로 인한 집중력 저하와 만성 피로에 노출되어 있다. 이는 업무의 효율성을 저해하고, 삶의 질을 낮추며, 졸음 운전 등의 안전상 문제를 야기할 수 있다. 적절한 수면 습관을 가지기 위해서는 개개인의 수면 패턴을 분석하는 과정이 필요한데, 이를 위해서는 전문 의료기관의 수면다원검사와 같은 비용과 시간적 부담이 큰 측정 방법을 이용해야 한다. 이 문제를 해결하기 위해 전문 지식 없이도 일상 생활 속에서 수집할 수 있는 데이터를 기반으로 한 수면 패턴의 분석 방법을 고안하고, 더 나아가 개개인의 일상생활 패턴에 맞는 수면 스케줄을 제시해 줄 필요가 있다.

해당 프로젝트의 목표:

모델에 사용자의 수면 데이터 및 일상생활 패턴 데이터를 입력한다. 모델은 해당 정보를 기반으로 사용자의 수면 점수를 도출한다. 수면 점수란, 사용자의 수면 습관이 얼마나 적절한지를 0~100 범위의 정량적인 값으로 나타낸 지표이다. 값이 높을수록 수면 습관이 좋다는 의미이다.

수면 점수가 높을 시, 사용자에게 현재 수면 습관이 좋음을 알려 준다. 수면 스케줄에서의 개선점이 있을 경우 함께 제시한다. 수면 점수가 낮을 시, 사용자에게 현재 수면 습관이 좋지 않음을 알려 준다. 사용자의 일상 생활 패턴에 맞는 적정 수면 시간과 함께 사용자 스케줄에 맞춘 수면 스케줄을 구성해 제시한다. 수면 점수에 대한 좋고 나쁨을 결정하는 기준 구간은 학습 및 평가의 과정 중 얻은 데이터를 기반으로 적절한 기준값을 확립할 예정이다.

수면 스케줄은 사용자가 입력한 일상생활 패턴을 기반으로 구성된다. 사용자의 패턴에서 최대한 확보 가능한 수면시간을 도출한다. 이후, 그 속에서 수면 시간을 가장 많이 확보할 수 있는 스케줄을 도출하고, 해당 스케줄을 기반으로 사용자 맞춤 수면 스케줄을 제시한다.

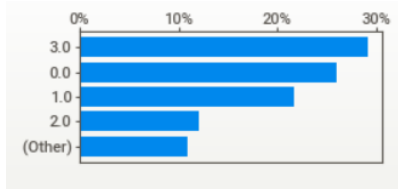
사용할 데이터:

<https://www.kaggle.com/datasets/equilibriumm/sleep-efficiency>

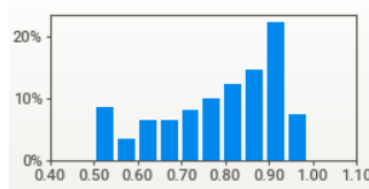
kaggle의 Sleep Efficiency Dataset을 사용한다. 해당 데이터셋에서 제공하는 나이, 성별, 취침 시간, 기상 시간, 총 수면 시간, 각성(수면 중 깨어난 횟수), 하루 카페인 섭취량, 하루 알코올 섭취량, 흡연 여부, 운동 빈도의 데이터를 기반으로 특정 기준에 따라 정의된 수면 점수를 학습한다. 이를 통해 사용자의 수면 습관의 적절성을 파악해 후속 조치를 진행한다.

수면 패턴에 영향을 끼칠 것으로 예상되는 속성들과 수면 점수 간의 상관관계를 파악하기 위한 데이터 분석이 선행될 필요가 있다. 사용할 데이터셋에서의 데이터의 분포를 확인하고, 결측치, 이상치, 중복값 등에 대한 조치를 진행한다. 취침 시간 및 기상 시간의 경우 문자열 형태의 값을 가지고 있다. 이를 수치형 데이터로 변환하기 위해 기준 시간과의 차이를 기반으로 수치를 설정하는 등의 데이터 전처리가 필요할 것으로 보인다.

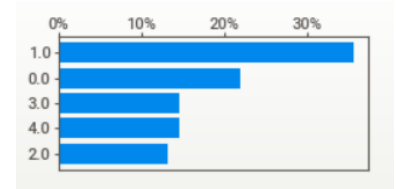
아래는 몇 가지의 속성에 대한 분포를 나타낸 그래프이다.



<운동 빈도>



<수면 효율성>



<각성 횟수>

이와 같은 시각화 자료를 기반으로 데이터 간 상관관계 분석, Feature Selection 등을 진행한다.

문제 해결 방법:

수면 점수를 산출하기 위한 각 데이터 별 가중치 값을 설정한다. 해당 가중치는 수면 질과 관련된 전문성 있는 연구 및 데이터를 기반으로 한다. 이용할 데이터셋에 대해 설정된 가중치를 기반으로 수면 점수 데이터를 산출한다. 이후, 전체 데이터에 대해 수면 점수를 도출하는 회귀 모델을 학습한다. 모델 학습을 위한 알고리즘은 데이터의 분포를 고려해 다양한 알고리즘을 비교, 분석 후 가장 적절한 것으로 선택한다. 사용자는 자신의 일상생활 패턴 및 총 수면 시간을 모델에 입력한다. 모델은 학습된 결과를 바탕으로 사용자의 수면 점수를 추정하여 제공한다. 도출된 수면 점수를 기반으로 사용자는 자신의 수면 질을 파악할 수 있다. 또한 해당 수면 점수를 기반으로 사용자의 일정을 고려한 적절한 수면 스케줄을 사용자에게 제시하는 알고리즘을 고안한다. 일정을 고려한 수면 가능 시간 대비 수면시간 확보율, 현실 제약 위반율 등의 제약사항을 기반으로 알고리즘을 설계한다. 이를 통해 사용자가 적절한 수면 습관을 가질 수 있도록 유도한다.

결과의 평가 방법:

학습 데이터들로부터 도출된 정답 수면 점수와 모델이 추정한 수면 점수와의 오차를 기반으로 모델의 성능을 평가한다. 하지만 사용자의 수면 습관을 개선하기 위한 수면 점수라는 측면에서 해당 결과값은 보수적으로 측정되어야 할 필요가 있다. 수면 패턴에 문제가 있는 사용자에게 높은 수면 점수를 제시하는 경우를 최소화하기 위해 일반적으로 사용되는 MSE 등의 평가지표 외의 새로운 평가 지표를 이용할 필요가 있다. 따라서 수면 점수에 대해서 Asymmetric Loss 기반 평가 방법을 적용한다. 수면 점수가 과대 예측되는 경우에 대해 더 큰 패널티를 부여하는 방식으로 보수적 점수 추정을 유도한다. Loss function $L(y, \hat{y})$ 은 아래와 같이 정의된다.

$$L(y, \hat{y}) = \max(\rho(y - \hat{y}), (\rho - 1)(y - \hat{y}))$$

ρ 값에 따라 예측값과 실제값 사이의 대소관계에 따른 패널티를 적용할 수 있다. ρ 값이 0.5보다 낮을 경우에 예측값이 실제값보다 높을 때 패널티를 받는다. ρ 값은 하이퍼파라미터로서 다양한 값에 따른 수면 점수 도출값을 확인하여 튜닝한다. 이를 통해 최적의 Loss function을 결정하여 오차가 최소화되는 방향으로 모델을 튜닝하고 테스트 데이터에 대해 성능을 평가한다.

사용자의 일정에 따라 제시된 최적의 수면 스케줄에 대해서는 수면 점수 향상 기여도 평가 방법을 이용한다. 사용자의 현재 생활 패턴에 대한 수면 점수와 새로 제시된 수면 스케줄에 기반한 데이터를 모델에 적용했을 때 도출되는 수면 점수 간의 차이를 측정한다. 수면 점수가 크게 향상될수록 적절한 수면 스케줄이 도출되었다는 것으로 판단한다. 추가적으로 수면 점수가 일정 점수 이상인 고효율수면자 중 사용자와 수면 스케줄이 유사한 데이터와의 비교를 통한 직관적 비교 방법을 이용할 수도 있을 것으로 사료된다.